



Concurso Público



Analista de Sistemas

Código: **ANS03**

Caderno: 1 Aplicação Tarde

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 5 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você poderá levar o seu caderno de questões faltando 1 (uma) hora para o término da Prova.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém **60** questões objetivas, está completo.
- 2 - Confira se seus dados e o **cargo e especialidade** escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
- 3 - Confira atentamente se o número que consta neste caderno de perguntas é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local.
- 4 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 5 - Para cada questão objetiva são apresentadas cinco alternativas de respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar essa alternativa de modo contínuo e denso.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

AGENDA

- 30/01/2012, divulgação do gabarito da Prova objetiva:
<http://concursos.biorio.org.br>
- 02 e 03/02/2012, recursos contra formulação e conteúdos da Prova Objetiva na Internet: <http://concursos.biorio.org.br>
- 10/02/2012, divulgação do resultado da análise dos recursos da Prova Objetiva.
- 14/02/2012, divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva.

● Informações:

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h

Internet:

<http://concursos.biorio.org.br>

E-mail:

varzeapaulista2011-2@biorio.org.br



PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto

ON-LINE, OFF-LINE

Ann-Sophie, vinte anos, estudante da Copenhagen Business School, respondeu da seguinte maneira as perguntas formuladas por Flemming Wisler: “Não quero que minha vida me controle demais...O mais importante é se sentir à vontade...Ninguém quer ficar parado no mesmo emprego por muito tempo.” Em outras palavras: mantenha abertas suas opções. Não jure fidelidade do tipo “até que a morte nos separe” a qualquer coisa ou a qualquer pessoa. O mundo está cheio de oportunidades maravilhosas, sedutoras e promissoras; é loucura perder qualquer delas tentando se amarrar de pés e mãos a compromissos irrevogáveis.

Não admira que o surfe ocupe um dos primeiros lugares de uma lista de habilidades básicas que motivam um jovem a procurar aprender, que ele anseia por dominar acima e além do desejo ultrapassado de “sondar” e “penetrar” o sentido das coisas. Mas, como observou Katie Baldo, orientadora pedagógica da Cooperstown Middle School, do Estado de Nova York, “os adolescentes perdem importantes dicas sociais porque estão fixados em seus Ipods, telefones celulares e videogames. Vejo isso o tempo todo nos corredores do colégio, quando eles não conseguem dizer ‘oi’ nem fazer contato com os olhos.”

Fazer contato com o olhar, reconhecendo a proximidade física de outro ser humano, parece perda de tempo: sinaliza a necessidade de gastar uma parcela do tempo precioso, mas horivelmente escasso, em mergulhos profundos (coisa que a exploração de profundidades certamente exigiria); uma decisão que poderia interromper ou impedir o surfe por tantas outras superfícies não menos – e talvez muito mais – convidativas.

Numa vida de contínuas emergências, as relações virtuais derrotam facilmente a “vida real”. Embora os principais estímulos para que os jovens estejam sempre em movimento provenham do mundo off-line, esses estímulos seriam inúteis sem a capacidade dos equipamentos eletrônicos de multiplicar encontros entre indivíduos, tornando-os breves, superficiais e sobretudo descartáveis. As relações virtuais contam com teclas de “excluir” e “remover spams” que protegem contra as consequências inconvenientes (e principalmente consumidoras de tempo) da interação mais profunda.

Não posso deixar de recordar aqui Chance, o personagem interpretado por Peter Sellers no filme Muito além do jardim (1979), de Hal Hashby: recém chegado a uma cidade movimentada, depois de passar a vida inteira num tête-à-tête exclusivo com “o mundo mostrado pela televisão”, Chance tenta em vão apagar um irritante e desagradável grupo de freiras de seu campo visual com a ajuda do controle remoto.

Para um jovem, o principal atrativo do mundo virtual é a ausência de contradições e objetivos conflitantes que rondam a vida off-line. O mundo on-line, por outro lado, cria uma multiplicação infinita de possibilidades de contatos plausíveis e factíveis. Ele faz isso reduzindo a duração desses contatos e, por conseguinte, enfraquecendo os laços, muitas vezes impondo o tempo – em flagrante oposição à sua contrapartida off-line, que, como é sabido, se apoia no esforço continuado de fortalecer os vínculos, limitando severamente o número de contatos à medida que eles se ampliam e se aprofundam. Essa é uma grande vantagem para homens e mulheres que se atormentam com a ideia de que o passo que deram talvez seja equivocado (apenas talvez), e que talvez (apenas talvez) fosse tarde demais para minimizar as perdas. Daí se sentirem mal com tudo que evoque um compromisso “de longo prazo” – seja planejar a vida, seja envolver-se com outros seres vivos.

Fazendo um apelo óbvio aos valores da nova geração, um recente comercial anunciou a chegada ao mercado de uma nova marca de rímel, que “promete manter os cílios impecáveis por 24 horas”, usando o seguinte argumento: “Falamos de uma relação séria. Uma só aplicação e seus belos cílios resistirão a chuva, suor, umidade, lágrimas. E é facilmente removível – basta água morna.” A duração de 24 horas já parece uma “relação séria”, mas até um compromisso tão rápido se tornaria menos sedutor se suas consequências não fossem tão fáceis de remover.

Seja qual for a escolha, ela nos fará recordar o “manto leve” de Max Weber, um dos fundadores da sociologia moderna; ele podia ser removido dos ombros à vontade, num instante, sem muitos problemas – ao contrário da “rígida crosta de aço”, que proporcionava uma proteção eficaz e duradoura contra as turbulências, mas era difícil de se despir, além de tolher os movimentos da pessoa que protegia e restringir o espaço para o exercício de seu livre-arbítrio.

O que mais importa para os jovens é preservar a capacidade de remodelar a “identidade” e a “rede” no momento em que surge uma necessidade (ou, na verdade, um capricho) de refazê-las, ou quando se suspeita que essa necessidade já tenha surgido. A preocupação dos antepassados com a própria identificação, exclusiva e única, tende a ser deslocada pela preocupação com uma reidentificação perpétua. As identidades devem ser descartáveis; uma identidade insatisfatória, ou não suficientemente satisfatória, ou uma identidade que denuncia a idade avançada, deve ser facilmente abandonável; a biodegradabilidade talvez seja o atributo ideal da identidade mais desejável nos nossos dias.

As capacidades interativas da internet são feitas sob medida para essa nova necessidade. Em sua versão eletrônica, é a quantidade de conexões, e não sua qualidade, que faz toda a diferença para as chances de sucesso ou fracasso. É isso que possibilita manter-se au courant do que “todo mundo está falando” e das escolhas indispensáveis do momento: as músicas mais ouvidas, as camisetas da moda, as últimas aventuras das celebridades, as festas mais badaladas, os festivais e eventos comentados.

Ao mesmo tempo, estar em dia com tudo isso ajuda a atualizar os conteúdos e a redistribuir as ênfases na imagem da pessoa; ajuda ainda a apagar depressa os vestígios do passado, isto é, os conteúdos e as ênfases que agora estão vergonhosamente fora de moda. Tudo somado, a internet facilita demais, incentiva e inclusive impõe o exercício incessante de reinvenção – numa extensão inalcançável na vida off-line. Esta é, sem dúvida, uma das mais importantes explicações para o tempo que a “geração eletrônica” gasta no universo virtual: o tempo gradual e crescentemente utilizado no mundo virtual em detrimento do tempo passada no mundo “real” (off-line).

Os referentes dos principais conceitos que emolduram e mapeiam o Lebenswelt, o mundo do dia a dia, o mundo do qual o jovem tem experiência pessoal, estão sendo gradual e continuamente transplantados do espaço off-line para o espaço on-line. Entre os mais importantes conceitos estão os de “contato”, “encontro”, “reunião”, “comunicado”, “comunidade” ou “amizade” – todos referidos a relações interpessoais e a laços sociais.

Um dos principais efeitos da nova localização dos referentes é a percepção dos laços e compromissos sociais vigentes como fotos instantâneas do processo de renegociação, e não de situações estáveis de duração indefinita. (Diga-se desde logo que “foto instantânea” não é uma metáfora muito feliz, porque ela ainda mantém implícita a ideia de uma durabilidade superior à dos laços e compromissos mediados via eletrônica. A expressão “foto instantânea” pertence ao vocabulário do papel fotográfico e das fotografias reveladas e impressas, que só aceitam uma imagem por toda a vida; ao que, no caso dos laços criados por via eletrônica, apagar, reescrever e escrever por cima, inconcebíveis nos negativos de filmes e nos papéis fotográficos, são as opções mais importantes e mais recorrentes; na verdade, são o único atributo indelével das relações mediadas pela eletrônica.)

(BAUMAN, Zigmunt. 44 cartas do mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.)

1 - Em “...é loucura perder qualquer delas tentando se amarrar de pés e mãos a compromissos irrevogáveis.”, o vocábulo assinalado pode ser substituído pelo seguinte termo sem qualquer prejuízo semântico à oração original:

- (A) anuláveis;
- (B) validáveis;
- (C) apagáveis;
- (D) permanentes;
- (E) inconstantes.

2 - No sétimo parágrafo, quando o autor faz alusão à propaganda de um rímel, no argumento do anúncio, a expressão destacada em “Falamos de uma relação séria.” trata-se da seguinte figura de linguagem:

- (A) sinestesia;
- (B) metáfora;
- (C) anáfora;
- (D) zeugma;
- (E) aliteração.

3 - A razão pela qual Bauman acredita que “foto instantânea” (último parágrafo) não representa uma boa metáfora dos laços sociais da atualidade se deve primordialmente à seguinte característica dessa espécie de foto:

- (A) instabilidade;
- (B) ser colorida;
- (C) durabilidade;
- (D) ser revelada;
- (E) ser impressa.

4 - Assinale a ÚNICA alternativa em que SÓ foram destacadas palavras variáveis:

- (A) “Um dos principais efeitos da nova localização dos referentes é a percepção dos laços e compromissos sociais vigentes como fotos instantâneas do processo de renegociação, e não de situações estáveis de duração indefinita.”
- (B) “Um dos principais efeitos da nova localização dos referentes é a percepção dos laços e compromissos sociais vigentes como fotos instantâneas do processo de renegociação, e não de situações estáveis de duração indefinita.”
- (C) “Um dos principais efeitos da nova localização dos referentes é a percepção dos laços e compromissos sociais vigentes como fotos instantâneas do processo de renegociação, e não de situações estáveis de duração indefinita.”
- (D) “Um dos principais efeitos da nova localização dos referentes é a percepção dos laços e compromissos sociais vigentes como fotos instantâneas do processo de renegociação, e não de situações estáveis de duração indefinita.”
- (E) “Um dos principais efeitos da nova localização dos referentes é a percepção dos laços e compromissos sociais vigentes como fotos instantâneas do processo de renegociação, e não de situações estáveis de duração indefinita.”

5 - Marque a ÚNICA alternativa em que NÃO foi feita a correta identificação da classe morfológica da palavra assinalada:

- (A) “Que mais importa para os jovens é preservar a capacidade de remodelar a “identidade” e a “rede” no momento em que surge uma necessidade...” (ARTIGO)
- (B) “O que mais importa para os jovens é preservar a capacidade de remodelar a “identidade” e a “rede” no momento em que surge uma necessidade...” (PREPOSIÇÃO)
- (C) “O que mais importa para os jovens é preservar a capacidade de remodelar a “identidade” e a “rede” no momento em que surge uma necessidade...” (ADVÉRBIO)
- (D) “O que mais importa para os jovens é preservar a capacidade de remodelar a “identidade” e a “rede” no momento em que surge uma necessidade...” (SUBSTANTIVO)
- (E) “O que mais importa para os jovens é preservar a capacidade de remodelar a “identidade” e a “rede” no momento em que surge uma necessidade...” (VERBO)

6 - Em “As capacidades interativas da internet são feitas sob medida para essa nova necessidade.”, é correto afirmar que:

- (A) há duas orações;
- (B) há um período composto;
- (C) há um período simples;
- (D) há três orações;
- (E) não há oração.

7 - Marque a ÚNICA alternativa em que NÃO foi feita a correta identificação da função sintática do termo assinalado:

- (A) “As capacidades interativas da internet são feitas sob medida para essa nova necessidade.” (NÚCLEO DO SUJEITO)
- (B) “As capacidades interativas da internet são feitas sob medida para essa nova necessidade.” (NÚCLEO DO SUJEITO)
- (C) “As capacidades interativas da internet são feitas sob medida para essa nova necessidade.” (ADJUNTO ADVERBIAL)
- (D) “As capacidades interativas da internet são feitas sob medida para essa nova necessidade.” (ADJUNTO ADNOMINAL)
- (E) “As capacidades interativas da internet são feitas sob medida para essa nova necessidade.” (ADJUNTO ADNOMINAL)

8 - Marque a ÚNICA alternativa em que foi feita a CORRETA identificação do sentido empregado no termo assinalado:

- (A) “As identidades devem ser descartáveis; uma identidade insatisfatória, ou não suficientemente satisfatória, ou uma identidade que denuncia a idade avançada, deve ser facilmente abandonável; a biodegradabilidade talvez seja o atributo ideal da identidade mais desejável nos nossos dias.” (CONOTATIVO)
- (B) “As identidades devem ser descartáveis; uma identidade insatisfatória, ou não suficientemente satisfatória, ou uma identidade que denuncia a idade avançada, deve ser facilmente abandonável; a biodegradabilidade talvez seja o atributo ideal da identidade mais desejável nos nossos dias.” (CONOTATIVO)
- (C) “As identidades devem ser descartáveis; uma identidade insatisfatória, ou não suficientemente satisfatória, ou uma identidade que denuncia a idade avançada, deve ser facilmente abandonável; a biodegradabilidade talvez seja o atributo ideal da identidade mais desejável nos nossos dias.” (CONOTATIVO)
- (D) “As identidades devem ser descartáveis; uma identidade insatisfatória, ou não suficientemente satisfatória, ou uma identidade que denuncia a idade avançada, deve ser facilmente abandonável; a biodegradabilidade talvez seja o atributo ideal da identidade mais desejável nos nossos dias.” (CONOTATIVO)
- (E) “As identidades devem ser descartáveis; uma identidade insatisfatória, ou não suficientemente satisfatória, ou uma identidade que denuncia a idade avançada, deve ser facilmente abandonável; a biodegradabilidade talvez seja o atributo ideal da identidade mais desejável nos nossos dias.” (DENOTATIVO)

9 - “Em outras palavras: mantenha abertas suas opções.”, a correta análise do segmento no que diz respeito aos aspectos gramaticais relativos à concordância é a seguinte:

- (A) “palavras” encontra-se no feminino plural para efetuar concordância com “opções”;
- (B) “opções” encontram-se no plural para efetuar concordância com “outras”;
- (C) O verbo “mantenha” está efetuando concordância com “outras”;
- (D) “suas” encontra-se no feminino plural para efetuar concordância com “palavras”;
- (E) “abertas” encontram-se no feminino plural para efetuar concordância com “opções”.

10 - A razão de as “relações” interpessoais via on-line serem privilegiadas pelos jovens contemporâneos se deve ESPECIALMENTE ao seguinte aspecto:

- (A) são laços satisfatórios;
- (B) são laços transitórios;
- (C) são laços indesejáveis;
- (D) são laços perenes;
- (E) são laços pessoais.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11 - Um torneio de futebol de várzea será disputado por 34 equipes. Há duas possibilidades:

- I - O torneio será disputado apenas com jogos eliminatórios, ou seja, a cada partida o vencedor segue no torneio e o perdedor é eliminado (em caso de empate há disputa de pênaltis para decidir qual equipe é eliminada).
- II - O torneio será disputado em sistema de turno único, ou seja, cada equipe joga exatamente uma vez com cada uma das outras.

O número de jogos que serão disputados na possibilidade I e na possibilidade II são respectivamente iguais a:

- (A) 33 e 1.112;
- (B) 66 e 1.112;
- (C) 33 e 561;
- (D) 66 e 561;
- (E) 128 e 1.112.

12 - Dadá, Dedé e Didi são jogadores de um famoso time de futebol. Um é zagueiro, outro é meio-campo e o terceiro, atacante, não necessariamente na ordem dada. Três afirmativas foram feitas pelo treinador a uma certa pessoa, acerca das posições desses três jogadores. Disse ele:

- 1 – Didi não é atacante.
- 2 – Dadá é atacante.
- 3 – Dedé não é meio-campo.

Em seguida, deu uma gargalhada e completou: só uma dessas afirmativas é verdadeira! Sendo assim, concluímos que Dadá, Dedé e Didi são respectivamente:

- (A) atacante, zagueiro e meio-campo;
- (B) meio-campo, zagueiro e atacante;
- (C) zagueiro, meio-campo e atacante;
- (D) zagueiro, atacante e meio-campo;
- (E) meio-campo, atacante e zagueiro.

13 - Dos números 12, 27, 45, 83 e 96, o que destoa dos demais é o:

- (A) 12;
- (B) 27;
- (C) 45;
- (D) 83;
- (E) 96.

14 - Observe a sequência: 6, 7, 13, 20, 33, 53, ...

O próximo termo é:

- (A) 68;
- (B) 75;
- (C) 79;
- (D) 83;
- (E) 86.

15 - Uma máquina automática de café só aceita notas de R\$1,00 e de R\$2,00 reais e moedas de R\$0,50 e de R\$0,25. A máquina não dá troco. Se o café custa, nessa máquina, R\$2,50, o número de maneiras diferentes de se conseguir comprar um café sem desperdiçar dinheiro é igual a:

- (A) 14;
- (B) 15;
- (C) 16;
- (D) 18;
- (E) 24.

16 - Quatro casais amigos compraram oito entradas em um cinema de tal modo que todos sentarão em oito poltronas consecutivas de uma mesma fila. Se cada casal sentará junto, o número de maneiras distintas de as oito pessoas se acomodarem nas oito poltronas é igual a:

- (A) 236;
- (B) 384;
- (C) 408;
- (D) 512;
- (E) 680.

17 - Observe o quadro a seguir

1	2	3	4	5	6
3	6	11	18	27	?

O seguinte número substitui a interrogação:

- (A) 32;
- (B) 36;
- (C) 38;
- (D) 41;
- (E) 44.

18 - Se todo X é Y, nem todo Y é Z mas nenhum Z é X, então é correto afirmar que:

- (A) todo Z é Y;
- (B) algum X pode ser Z;
- (C) pode existir algum Y que seja X e Z;
- (D) algum X pode ser Y e Z;
- (E) pode existir algum Y que não seja X nem Z.

19 - Uma urna contém 18 bolas brancas, 16 bolas azuis, 11 bolas vermelhas e 14 bolas verdes. Queremos retirar bolas da urna, sem olhar, até termos certeza de que já retiramos ao menos uma bola de cada cor. Para termos essa certeza, teremos de retirar, sem olhar, no mínimo a seguinte quantidade de bolas:

- (A) 12;
- (B) 19;
- (C) 36;
- (D) 49;
- (E) 58.

20 - Se é verdade que “se José é canhoto, então ele é moreno”, avalie as afirmativas a seguir:

- I - Se José não é moreno, então não é canhoto.
- II - Se José não é moreno, então é canhoto.
- III - Se José é moreno, então é canhoto.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) III, apenas;
- (C) I e III, apenas;
- (D) II e III, apenas;
- (E) I, II e III.

21 - Maria disse que “Dia de ir à feira não é dia de ir ao cinema, nem à praia, nem de tomar sorvete, e dia de ir à praia é dia de tomar sorvete.” Hoje Maria tomou sorvete. Então, se a afirmativa de Maria é verdadeira, concluímos que:

- (A) Maria foi à praia e pode ter ido ao cinema;
- (B) Maria não foi à feira nem ao cinema;
- (C) Maria pode ter ido à praia, mas não foi à feira;
- (D) Maria foi à praia e não foi à feira;
- (E) Maria foi à praia, mas não ao cinema nem à feira.

22 - Joca disse: "Eu não minto nunca!"

Juca disse: "Só minto quando Joca não mente."

Nesse caso, avalie se podemos concluir que:

I - Joca e Juca mentiram.

II - Se Juca disse a verdade então nenhum dos dois mente nunca.

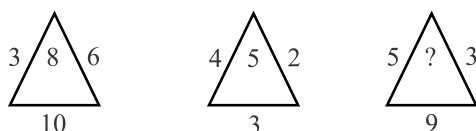
III - Se Joca disse a verdade então Juca não mentiu.

IV - Ao menos um dos dois mentiu.

Está correto o que se conclui em:

- (A) IV, apenas;
- (B) II e IV, apenas;
- (C) I e III;
- (D) II, III e IV;
- (E) I e IV.

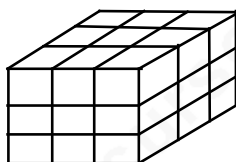
23 - Nos dois esquemas iniciais a seguir, o número apresentado no interior do triângulo foi obtido a partir dos números mostrados ao seu redor usando-se uma mesma regra.



Se aplicarmos a referida regra aos números ao redor do terceiro triângulo, então a interrogação é corretamente substituída por:

- (A) 3;
- (B) 4;
- (C) 5;
- (D) 6;
- (E) 7.

24 - A figura a seguir representa 27 caixas de sapato empilhadas no depósito de uma sapataria, vistas a partir de quem entra no depósito.



O número de caixas de sapato visíveis para quem entra no depósito é igual a:

- (A) 12;
- (B) 18;
- (C) 19;
- (D) 24;
- (E) 27.

25 - As opções a seguir apresentam sequências de letras que obedecem a uma mesma lei de formação a partir do alfabeto (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ), EXCETO uma. Assinale-a.

- (A) F G D E;
- (B) M N I J;
- (C) N O L M;
- (D) R S P Q;
- (E) J K H I.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26 - O código abaixo mostra um programa codificado na linguagem Pascal, que executa a lógica descrita a seguir.

- ❖ atribui o número 4 à variável N1 e 7 à N2.
- ❖ imprime os números armazenados em N1 e N2.
- ❖ troca os valores armazenados nas variáveis N1 e N2, sem ajuda de uma variável auxiliar.
- ❖ imprime os números 7 e 4, armazenados nas variáveis N1 e N2, já trocados.

```
program PRG;
var
  N1, N2 : integer;
begin
  clrscr; N1:=4; N2:=7;
  writeln('Valores ... N1 = ',N1:4, ' N2 = ',N2:4);
  writeln;
  writeln('Trocando valores sem ajuda de variável auxiliar...');
  INSTRUÇÕES - TROCA
  writeln;
  writeln('Valores trocados ... N1 = ',N1:4, ' N2 = ',N2:4);
end.
```

As instruções que compõem o bloco **INSTRUÇÕES-TROCA** são:

- (A) $N1:=N2;$
 $N2:=N1;$
- (B) $N2:=N1;$
 $N1:=N2;$
- (C) $N1:=N1+N2;$
 $N2:=N1-N2;$
 $N1:=N1-N2;$
- (D) $N1:=N1+N2;$
 $N1:=N1-N2;$
 $N2:=N2-N1;$
- (E) $N1:=N1+N2;$
 $N1:=N1-N2;$
 $N2:=N1-N2;$

27 - Analise o algoritmo a seguir, no qual ocorre passagem de parâmetros de ALFA para MX por referência e de GAMA para MY por valor.

```

algoritmo AS;
variáveis
  ALFA, GAMA : numérico;
  BETA : real;
procedimento MUNDO(MX:numérico;MY:numérico);
início
  se (MX / 7) = 3 então atribuir 1 a MY;
  atribuir resto da divisão de MX por 4 a MX;
fim_procedimento MUNDO;
início
  atribuir 17 a ALFA;
  atribuir 0 a GAMA;
  se GAMA = 1 então BETA:=ALFA/2
    senão BETA:=ALFA/3;
  MUNDO(ALFA,GAMA);
  escrever(ALFA,BETA,GAMA);
fim algoritmo.

```

Ao final da execução, as variáveis ALFA, BETA e GAMA terão, respectivamente, os seguintes valores:

- (A) 0 / 5,7 / 1;
- (B) 0 / 8,9 / 1;
- (C) 1 / 2,4 / 0;
- (D) 1 / 8,9 / 0;
- (E) 1 / 5,7 / 0.

28 - A figura a seguir representa uma matriz triangular $T_{6 \times 6}$, com as seguintes características:

- Os elementos $T_{m \times n}$ da primeira coluna e os da diagonal são iguais a 1, onde m e n representam, respectivamente, linha e coluna da matriz.
- Os demais elementos são determinados por meio da soma dos mostrados na linha anterior, considerando a mesma coluna e o da coluna anterior, como indicado na figura.

LINHA1 →	1					
LINHA2 →	1	1				
LINHA3 →	1	2	1			
LINHA4 →	1	3	3	1		
LINHA5 →	1	4	6	4	1	
LINHA6 →	1	5	10	10	5	1
	COLUNA1	COLUNA2	COLUNA3	COLUNA4	COLUNA5	COLUNA6

A estrutura de repetição que determina todos os elementos da matriz triangular é mostrada na seguinte instrução:

- (A)

```
para m de 1 até 6 faça
  para n de 1 até m faça
    se (n = 1) ou (m = n)
      então T[m,n] = 1
    senão T[m,n] = T[m,n-1] + T[m,n];
```
- (B)

```
para m de 1 até 6 faça
  para n de 1 até m faça
    se (n = 1) e (m = n)
      então T[m,n] = 1
    senão T[m,n] = T[m-1,n-1] + T[m-1,n];
```
- (C)

```
para m de 1 até 6 faça
  para n de 1 até m faça
    se (n = 1) ou (m = n)
      então T[m,n] = 1
    senão T[m,n] = T[m-1,n-1] + T[m-1,n];
```
- (D)

```
para m de 1 até 6 faça
  para n de 1 até m faça
    se (n = 1) e (m = n)
      então T[m,n] = 1
    senão T[m,n] = T[m+1,n+1] + T[m+1,n];
```
- (E)

```
para m de 1 até 6 faça
  para n de 1 até m faça
    se (n = 1) ou (m = n)
      então T[m,n] = 1
    senão T[m,n] = T[m+1,n+1] + T[m+1,n];
```

29 - Observe a figura que representa uma função recursiva em Pascal.

```

program PGM;
var
  NR, XY : integer;
function FNX14(COD:integer):integer;
begin
  XY:=SUCC(XY);
  if COD < 2 then FNX14:=1
    else FNX14:=COD*FNX14(COD-1);
end;
BEGIN
  clrscr;XY:=0;NR:=7;
  writeln(FNX14(NR):9, ' XY = ',XY:4);
END.

```

Após a execução, o valor de retorno da função e a quantidade de vezes que ela é executada são respectivamente:

- (A) 5040 e 8;
- (B) 5040 e 7;
- (C) 720 e 6;
- (D) 720 e 5;
- (E) 1 e 0.

30 - Um recurso da Programação Orientada a Objetos separa os aspectos externos de um objeto que são acessíveis dos detalhes internos da implementação que estão escondidos de outros objetos. Ele evita que partes de um programa se tornem tão interdependentes que uma pequena mudança produza grandes efeitos em cascata. Com o seu emprego, pode-se mudar a implementação de um objeto, sem afetar as aplicações que o utilizam. Esse recurso é conhecido como:

- (A) encapsulamento;
- (B) polimorfismo;
- (C) modularidade;
- (D) abstração;
- (E) herança.

31 - A execução de um programa Java pode ser visualizada por meio de cinco fases, sendo a primeira caracterizada pelo código sendo criado e armazenado em disco; a segunda, quando o compilador analisa o código quanto à sintaxe; a terceira, no momento em que o carregador de classe coloca o código compilado na memória; a quarta, quando o verificador valida o código quanto às restrições de segurança; e, por último, quando o interpretador lê o **CÓDIGO** e faz a tradução para uma linguagem que o computador entenda, armazenando valores de dados durante a execução do programa. Nesse processo, **CÓDIGO** representa o seguinte componente:

- (A) appletcode;
- (B) appletjava;
- (C) appletbyte;
- (D) bytecode;
- (E) byteclass.

32 - Como toda linguagem de programação, Java disponibiliza operadores de igualdade e relacionais. Em Java, para esses operadores são utilizados, respectivamente, os seguintes símbolos:

- (A) # # e !=
- (B) # # e <>
- (C) = e !=
- (D) == e <>
- (E) == e !=

33 - A sintaxe correta para a estrutura CASE/SWITCH em Java está exemplificada na seguinte alternativa:

- (A)

```
switch(diaDaSemana) begin
  case 1:
    System.out.println("Domingo");
    quit;
  case 2:
    System.out.println("Segunda-Feira");
    quit;
  .....
  else:
    System.out.println("Este não é um dia válido!");
end
```
- (B)

```
case (diaDaSemana) of
  switch 1:
    System.out.println("Domingo");
    exit;
  switch 2:
    System.out.println("Segunda-Feira");
    exit;
  .....
  otherwise:
    System.out.println("Este não é um dia válido!");
end;
```
- (C)

```
switch(diaDaSemana) {
  case 1:
    System.out.println("Domingo");
    break;
  case 2:
    System.out.println("Segunda-Feira");
    break;
  .....
  default:
    System.out.println("Este não é um dia válido!");
}
```
- (D)

```
case {
  switch diaDaSemana = 1:
    System.out.println("Domingo");
    break;
  switch diaDaSemana = 2 :
    System.out.println("Segunda-Feira");
    break;
  .....
  default:
    System.out.println("Este não é um dia válido!");
}
```
- (E)

```
switch {
  case diaDaSemana = 1:
    System.out.println("Domingo");
    exit;
  case diaDaSemana = 2 :
    System.out.println("Segunda-Feira");
    exit;
  .....
  else:
    System.out.println("Este não é um dia válido!");
}
```

34 - Em PHP, o operador lógico “e” é representado por and ou &&. Quando aplicado sobre duas condições de teste, retorna verdadeiro e falso como resultado se ocorrerem, respectivamente, os seguintes eventos:

- (A) as duas condições são falsas / as duas condições são falsas;
- (B) as duas condições são verdadeiras / uma das condições é falsa;
- (C) as duas condições são falsas / uma das condições é verdadeira;
- (D) uma das condições é verdadeira / as duas condições são falsas;
- (E) uma das condições é falsa / as duas condições são verdadeiras.

35 - Uma impressora multifuncional jato de tinta wireless opera com base no padrão de cores CMYK e funciona com quatro cartuchos independentes com cores diferentes. De acordo com esse padrão, além do preto (black), as demais cores são:

- (A) cyan, fúcsia e orange;
- (B) cyan, magenta e amarelo;
- (C) púrpura, salmão e orange;
- (D) turquesa, magenta e verde;
- (E) turquesa, fúcsia e amarelo.

36 - Empregado na digitalização de textos e imagens, um scanner gera arquivos com os seguintes formato e característica:

- (A) PNG / maior tamanho em bytes com resolução de 800 pixels que com 1024 pixels;
- (B) JPG / menor tamanho em bytes com resolução de 100 dpi que com 600 dpi;
- (C) TIF / tamanho de 2 MBytes independente da resolução;
- (D) SCR / tamanho default de 1 GBytes na resolução de 1280 X 1024 pixels;
- (E) PDF / possível exclusivamente para digitalização de original em preto e branco.

37 - A arquitetura ANSI/SPARC é composta por três níveis independentes, cada um deles descrevendo o banco de dados em um nível diferente de abstração. Dois desses níveis são descritos a seguir.

- I - Dá a representação dos dados, independentemente de qualquer usuário ou aplicação. Sua função é esconder os detalhes de implementação física dos arquivos que armazena os dados.
- II - define as visões do banco de dados. Permite trabalhar uma parte dos dados que seja de interesse de uma determinada aplicação.

Esses níveis são denominados respectivamente:

- (A) interno e operacional;
- (B) operacional e conceitual;
- (C) conceitual e externo;
- (D) externo e organizacional;
- (E) organizacional e interno.

38 - No modelo relacional, a única forma de relacionar dados que existam em uma tabela com dados que existem em outra tabela é através de atributos comuns. Um tipo de chave é empregada para, efetivamente, identificar cada tupla. Esse tipo recebe a denominação de chave:

- (A) estrangeira;
- (B) referencial;
- (C) candidata;
- (D) universal;
- (E) primária.

39 - No funcionamento de bancos de dados, uma transação é vista como uma unidade lógica de trabalho que executa diversas operações, a primeira, denominada COMMIT, caracterizada pelo término com sucesso, significando que todas as atualizações foram realizadas e gravadas no banco de dados; a segunda, com término sem sucesso, significando que algo saiu errado e todas as transações feitas pela unidade lógica de trabalho até o momento em que ocorreu o problema, devem ser desfeitas. Essa última operação é conhecida pelo seguinte termo técnico:

- (A) ABORT;
- (B) ABEND;
- (C) INTERRUPT;
- (D) ROLLBACK;
- (E) ROLLOVER.

40 - Para gerar uma tabela que contenha o nome, a idade e o salário de todas as pessoas, a SQL é constituída de três sublinguagens: as DDL, DML e DCL. Três comandos enquadrados na DDL são:

- (A) REVOKE, INSERT e UPDATE;
- (B) ALTER, DROP e REVOKE;
- (C) CREATE, ALTER e DROP;
- (D) UPDATE, DELETE e CREATE;
- (E) INSERT, UPDATE e DELETE.

41 - A partir de uma tabela PESSOAS de um banco de dados deseja-se selecionar o código de identificação, o nome, a idade e o salário, cuja idade seja menor que 30 ou maior do que 40 anos. Para isso, um comando SQL que pode ser usado, é:

- (A) `SELECT Id, Nome, Idade, Salario FROM PESSOAS
WHERE NOT (Idade >= 30 and Idade <=40)`
- (B) `SELECT Id, Nome, Idade, Salario FROM PESSOAS
WHERE NOT (Idade >= 30 or Idade <=40)`
- (C) `SELECT Id, Nome, Idade, Salario FROM PESSOAS
WHERE NOT (Idade < > 30 or Idade < > 40)`
- (D) `SELECT Id, Nome, Idade, Salario FROM PESSOAS
WHERE (Idade < 30 and Idade > 40)`
- (E) `SELECT Id, Nome, Idade, Salario FROM PESSOAS
WHERE (Idade >= 30 and Idade <=40)`

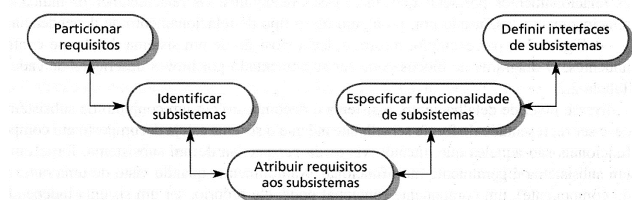
42 - No que diz respeito ao projeto e desenvolvimento de sistemas e ao emprego do Diagrama de Casos de Uso, analise a seguinte situação

- I - Suponha dois casos de uso, referenciados por P1 e P2.
- II - Sequências de comportamento de P1 valem também para P2, quando P2 herda de P1.
- III - P2 pode redefinir as sequências de comportamento de P1, quando necessário.
- IV - Na condição de caso de uso herdeiro, P2 participa em qualquer relacionamento no qual P1 participa.

Essa situação caracteriza um relacionamento conhecido como:

- (A) agregação;
(B) associação;
(C) otimização;
(D) globalização;
(E) generalização.

43 - Observe a figura abaixo, que relaciona as fases envolvidas no processo.



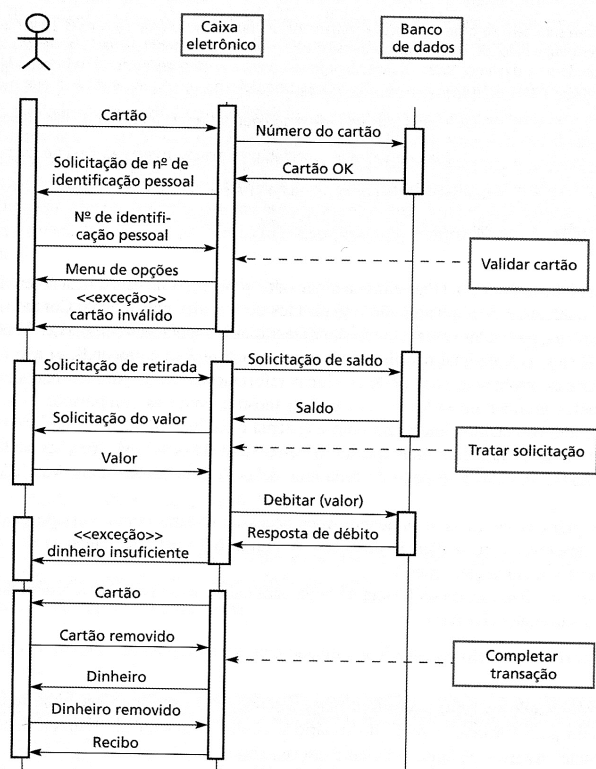
As funções específicas fornecidas pelos subsistemas são definidas numa determinada fase, atividade que pode ser vista como parte da especificação de requisitos. Nessa etapa, deve-se também tentar identificar os relacionamentos entre os subsistemas. Essa fase é denominada:

- (A) particionar requisitos;
(B) identificar subsistemas;
(C) atribuir requisitos aos subsistemas;
(D) especificar funcionalidade de subsistemas;
(E) definir interfaces de subsistemas.

44 - UML é uma linguagem visual para modelar sistemas orientados a objetos, independente de processos de desenvolvimento como de linguagens de programação. Um modelo UML divide o desenvolvimento de software em ciclos, onde em cada ciclo podem ser identificados as fases de análise, projeto, implementação e testes. Cada um dos ciclos considera um subconjunto de requisitos, e estes são desenvolvidos uma vez que sejam alocados a um ciclo de desenvolvimento. Esse modelo é denominado:

- (A) espiral por fases;
(B) clássico estruturado;
(C) relacional por prototipação;
(D) incremental iterativo;
(E) cascata por objetivos.

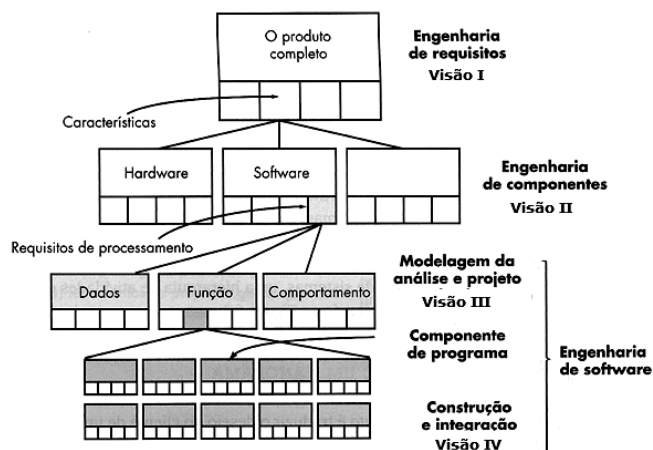
45 - Um método estruturado representa uma maneira sistemática de produção de modelos de um sistema existente ou de um sistema a ser construído. Os métodos estruturados fornecem um *framework* para modelagem detalhada do sistema, como parte da elicitação e análise de requisitos. Nesse contexto, diversas ferramentas são empregadas, sendo uma delas mostrada a seguir:



Essa ferramenta é conhecida como diagrama de:

- (A) componentes;
(B) sequência;
(C) contexto;
(D) estados;
(E) fluxos.

46 - No que tange à Engenharia de Software, observe a figura abaixo, relacionada ao desenvolvimento de um produto de software.



Na figura, estão destacados quatro tipos de visões. Sendo a visão IV a detalhada, as demais I, II e III são denominadas, respectivamente, visões de:

- (A) mundo, domínio, elemento;
- (B) global, projeto, desenvolvimento;
- (C) estratégica, gerencial, operacional;
- (D) viabilidade, especificação, execução;
- (E) anteprojeto, implementação, implantação.

47 - Tendo por foco o modelo OSI/ISO, os protocolos FTP e UDP operam, respectivamente, nas seguintes camadas:

- (A) aplicação e rede;
- (B) apresentação e rede;
- (C) aplicação e enlace;
- (D) apresentação e transporte;
- (E) aplicação e transporte.

48 - Uma sub-rede de computadores Linux funciona por meio da configuração IP 199.213.117.64/26, seguindo a notação CIDR. Pode-se concluir que a máscara e a faixa total de endereços para a sub-rede são, respectivamente:

- (A) 255.255.255.0 e de 199.213.117.64 a 199.213.117.95;
- (B) 255.255.255.0 e de 199.213.117.64 a 199.213.117.127;
- (C) 255.255.255.224 e de 199.213.117.64 a 199.213.117.127;
- (D) 255.255.255.192 e de 199.213.117.64 a 199.213.117.127;
- (E) 255.255.255.192 e de 199.213.117.64 a 199.213.117.95.

49 - As aplicações na internet utilizam protocolos na camada de aplicação, que utilizam portas conhecidas padronizadas na comunicação com o TCP. Nesse sentido, as portas empregadas pelo DNS, HTTPS e SMTP são respectivamente:

- (A) 53, 80 e 25;
- (B) 67, 80 e 23;
- (C) 53, 443 e 23;
- (D) 67, 443 e 25;
- (E) 53, 443 e 25.

50 - Atualmente é comum encontrar roteadores wireless no comércio de informática, de acordo com a especificação abaixo.



Roteador wireless 4 portas 150MBPS DI-524/150 D Link

Por suas características, esse equipamento segue o padrão wireless conhecido por:

- (A) IEEE-802.1g
- (B) IEEE-802.3b
- (C) IEEE-802.5a
- (D) IEEE-802.11n
- (E) IEEE-802.12x

51 - Cada microcomputador tem que ter configurado um endereço IP para permitir acesso à internet. Com o crescente uso da internet em âmbito mundial, passou a ocorrer falta de endereços IP. Para solucionar esse problema, o recurso *Network Address Translation – NAT* foi criado, funcionando com base em endereços privados. Dessa forma, a implementação de NAT passou a utilizar a faixa de 10.0.0.0 até 10.255.255.255 na classe A e de 172.16.0.0 até 172.31.255.255 na classe B. Na classe C, a faixa de endereços é:

- (A) 192.168.0.0 até 192.168.255.255;
- (B) 192.168.1.1 até 192.168.127.255;
- (C) 192.168.0.0 até 223.255.127.255;
- (D) 192.168.1.1 até 223.255.255.255;
- (E) 192.168.0.0 até 255.255.255.255.

52 - No Word 2007 BR, um Analista de Sistemas digitou o texto abaixo, com alinhamento à esquerda, inserido em uma célula de uma tabela.



A **Sociedade Brasileira de Computação** é uma sociedade científica, sem fins lucrativos, que reúne pesquisadores, professores, estudantes e profissionais que atuam em pesquisa científica, educação e desenvolvimento tecnológico na área genérica de Computação. A **SBC** faz parte da *Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)* e da *International Federation for Information Processing (IFIP)*. A instituição também é sócia do *Centro Latino-americano de Estudos em Informática (CLEI)* e afiliada à *IEEE Computer Society*. A instituição é regida por um estatuto e administrada por uma Diretoria. A Sociedade também possui um Conselho com funções deliberativas e normativas.

Dando sequência à tarefa, todo o texto foi selecionado, tendo sido aplicado um novo tipo de alinhamento, por meio da execução de um atalho de teclado, que corresponde a clicar, por meio do mouse, no ícone



. O atalho de teclado e o novo tipo de alinhamento são, respectivamente:

- (A) Ctrl + C e centralizado;
- (B) Ctrl + E e centralizado;
- (C) Ctrl + J e justificado;
- (D) Ctrl + E e justificado;
- (E) Ctrl + C e justificado.

53 - A planilha abaixo foi criada no Excel 2007 BR.

	A	B	C	D	E
1	SISTEMA DE PAGAMENTO				
2		Salário Mínimo :		R\$ 600,00	
3					
4	Matrícula	Nome	Função	Referência	Salário
5	110257	Claudio	Analista de Sistemas	8	R\$ 4.800,00
6	110753	Jussara	Agente Administrativo	4	R\$ 2.400,00
7	119302	Manoel	Digitador	2	R\$ 1.200,00
8	TOTAL GERAL :				R\$ 8.400,00

Na planilha, foram executados os seguintes procedimentos:

- O valor em E5 foi determinado por meio de uma função, que utiliza o conceito de referência absoluta e multiplica o conteúdo da célula D5 pelo valor do salário mínimo em D2. Em seguida, a célula E5 foi selecionada e, por meio do mouse, foram utilizados os recursos de clicar e arrastar para E6 e E7, o que resultou na inserção de expressões análogas a E5 nessas células.
- Para finalizar, foi inserida a expressão =SOMA(E5:E7) em E8, a partir do acionamento de um determinado ícone do Excel.

A expressão inserida em E6 e o ícone são, respectivamente:

- (A) =MULT(D6;\$D\$2) e
- (B) =MULT(D6;\$D\$2) e
- (C) =MULTIPLICA(D6;\$D\$2) e
- (D) =PRODUTO(D6;\$D\$2) e
- (E) =PRODUTO(D6;\$D\$2) e

54 - Observe a planilha abaixo, criada no Calc do pacote BROffice.org 3, tendo sido inseridas as expressões =SE(B4>B2;"BRASIL";SE(B4<=7;"ARGENTINA";"CHILE")) em C2 e =MOD(B2;11) em B7.

	A	B	C
1			
2		23	CHILE
3			
4		?	
5			
6			
7		?	

Sendo constante o valor 23 em B2, existe um menor valor inteiro a ser digitado em B4 para que seja mostrada a palavra CHILE em C2. Esse menor valor inteiro em B4 e o valor mostrado na célula B7 são, respectivamente:

- (A) 7 e 1;
- (B) 7 e 2;
- (C) 8 e 0;
- (D) 8 e 2;
- (E) 8 e 1.

55 - Dentre os métodos de criptografia, um utiliza uma chave secreta, que pode ser um número, uma palavra ou apenas uma sequência de letras aleatórias, que é aplicada a uma mensagem para alterar o conteúdo de uma maneira específica. Isso pode ser tão simples quanto deslocar cada letra por um número de locais no alfabeto. Desde que tanto remetente quanto destinatário saibam a chave secreta, eles podem criptografar e descriptografar todas as mensagens que usam essa chave. Esse método é denominado criptografia:

- (A) simétrica;
- (B) assimétrica;
- (C) de Hoffman;
- (D) indutiva;
- (E) dedutiva.

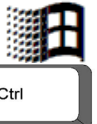
56 - No início, a *Web* foi usada para distribuir páginas estáticas. Quando a internet passou a disponibilizar a realização de transações financeiras, apareceu a demanda por conexões seguras, tendo surgido um pacote de segurança que incluía a negociação de parâmetros entre cliente e servidor, autenticação mútua, comunicação secreta e proteção da integridade de dados. Desde que a conexão segura é estabelecida, a principal tarefa desse pacote é manipular a compactação e a criptografia. Quando o HTTP é usado sobre esse pacote, ele se denomina HTTPS, utilizando a porta 443 em vez da 80. Esse pacote de segurança é conhecido pela sigla:

- (A) VPN
- (B) WEP
- (C) SSL
- (D) WPA
- (E) AES

57 - Um Analista de Sistemas está trabalhando em um microcomputador sob gerência do sistema operacional **Windows 7, versão em português**. Nessa atividade, em determinado momento acionou a janela do ambiente gráfico *Windows Explorer*. Estando com essa janela ativa e aberta, ele selecionou a pasta PROGRAMAS existente no drive C:\ e pressionou simultaneamente as teclas Ctrl e A. A ação realizada tem por significado:

- (A) criptografar todas as pastas e arquivos de PROGRAMAS;
- (B) mover pastas e arquivos de PROGRAMAS para a LIXEIRA;
- (C) selecionar pastas e arquivos armazenados em PROGRAMAS;
- (D) realizar backup das pastas e arquivos armazenados em PROGRAMAS;
- (E) ordenar todas as pastas e arquivos de PROGRAMAS em ordem alfabética.

58 - Geralmente, os microcomputadores utilizam teclados que dispõem de uma tecla, na parte inferior esquerda,

com imagem igual ou semelhante à figura , conhecida como tecla **Windows** e outras duas,

, bastante utilizadas na execução de atalhos de teclado. No sistema operacional Windows 7, em português, para mostrar na tela a janela do Windows Explorer, deve ser executado um atalho de teclado, que corresponde a pressionar simultaneamente as teclas:

- (A)  + E
- (B)  + E
- (C)  + E
- (D)  + W
- (E)  + W

59 - Nos microcomputadores com sistemas operacionais Linux, diretórios são utilizados com funções específicas. Por default, o kernel e arquivos de configuração são armazenados, respectivamente, nos seguintes diretórios:

- (A) /root e /bin
- (B) /root e /etc
- (C) /boot e /dev
- (D) /boot e /etc
- (E) /boot e /bin

60 - Nos sistemas operacionais, um processo é a forma de representar um programa em execução. É o processo que utiliza os recursos do computador como processador e memória, para a realização das tarefas para as quais a máquina é destinada. Os sinais são meios usados para que os processos possam se comunicar e para que o sistema possa interferir em seu funcionamento. Quando um processo recebe um determinado sinal e conta com instruções sobre o que fazer com ele, tal ação é colocada em prática. Se não houver instruções pré-programadas, o próprio Unix pode executar a ação de acordo com suas rotinas. Usado em momentos críticos, um exemplo de comando com a função de terminar a execução de um processo com PID 4220 é:

- (A) end 4220
- (B) kill 4220
- (C) exit 4220
- (D) quit 4220
- (E) break 4220

PCI Concursos